

Labo 1 - Je werkplek en je eerste pagina's

BIJ	hoofdstuk 1
DUUR	2u
AI	zonder AI
DOOR	Jeroen De Vos, Kristof Michiels, David Verhulst
CONTEXT	kan vóór het eerste hoorcollege gemaakt worden; oefeningen lokaal, op het einde online via upload in de browser (GitHub Pages); de keten vanuit VS Code volgt in labo 2

In dit labo leer je werken met de voornaamste tools die we dit semester gaan gebruiken. Daarna schrijf je een paar eenvoudige HTML-pagina's. Zit je vast, dan staat de uitleg in hoofdstuk 1 van de syllabus. Bewaar al je werk in één map; op het einde van dit labo zet je die online.

AI in dit labo

Dit hele labo is **zonder AI**. Er valt vandaag niets te genereren dat sneller gaat dan het zelf te typen, en typen is precies hoe het skelet en de elementen in je vingers komen. Een concept laten uitleggen mag altijd. Elke regel die je online zet, moet je mondeling kunnen uitleggen.

Voor je begint

Maak aan en installeer, als dat nog niet gebeurd is:

1. Een account op **github.com**. Kies een **professionele gebruikersnaam**: hij komt straks in het adres van je website en later in je cv (`jan-peeters` kan, `xxdarkl0rdXx` niet). Gebruik een e-mailadres dat je nog jaren houdt, en bevestig het.
2. **Visual Studio Code**: `code.visualstudio.com`. Vraagt VS Code bij het opstarten om je aan te melden met GitHub (*Sign in*), dan mag dat met het account van stap 1. Nodig is het vandaag niet.
3. De extensie **Live Server** in VS Code: klik in de linkerbalk op het blokjes-icoon (*Extensions*), zoek "Live Server", klik *Install*.
4. Een browser: **Chrome**. Meerdere browsers naast elkaar installeren kan gewoon.

1. Je werkplek

Maak op je schijf een map `webtech` (bijvoorbeeld in `Documenten/AP/`). Niet in een OneDrive- of iCloud-map. Dit is dit semester de map voor al je werk.

Open die map in VS Code via *File - Open Folder*. VS Code werkt niet met losse bestanden maar met een map als **workspace**: links in de *Explorer* zie je alle bestanden van je project, en alles wat je aanmaakt komt daarin terecht. Open dus altijd de map, niet een bestand.

Maak in de Explorer een submap `labo-01` en daarin een nieuw bestand `index.html`. Typ hierin het skelet van een HTML-pagina (syllabus 1.5). Typ het, kopieer het niet:

```
<!doctype html>
<html lang="nl">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Mijn eerste pagina</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Welkom bij Web Technology!</h1>
    <p>Dit is mijn eerste pagina.</p>
  </body>
</html>
```

Bewaar (Ctrl+S / Cmd+S). Rechtsklik op `index.html` in de Explorer en kies *Open with Live Server*. Je browser opent de pagina. Verander de tekst in de paragraaf, bewaar, en kijk naar de browser: hij ververst vanzelf.

Dat is de werklus voor de rest van het semester: bewerk, bewaar, kijk.

Twee afspraken vanaf dit eerste bestand: bestandsnamen in **kleine letters, zonder spaties** (over-mij.html, niet Over Mij.html), en elke pagina eindigt op `.html`. Op jouw computer werkt het anders misschien ook; op de server straks niet.

2. Kijken naar de pagina

Open in de browser de **DevTools**: F12 (Windows) of Cmd-Option-I (Mac), of rechtsklik en *Inspect*. Kies het tabblad **Elements** (Firefox: *Inspector*). Je ziet je pagina als een uitvouwbare boom van elementen. Klik op `h1` en `p` in die boom en zie ze oplichten op de pagina.

Probeer dit: verwijder in VS Code de sluittag `</p>`, bewaar, en kijk in de Elements-tab. De browser heeft de sluittag er zelf bij gezet. De pagina ziet er hetzelfde uit, maar wat de browser bouwde is niet meer letterlijk wat jij schreef. Onthoud: als je wil weten wat de browser écht van je pagina maakte, kijk je hier. Zet de sluittag terug.

3. Over mij

Maak in `labo-01` een pagina `over-mij.html` met het skelet en daarin:

- een `h1` met je naam;

- twee of drie paragrafen (`p`) over jezelf: wat je studeert, waar je vandaan komt, wat je graag doet;
- een `h2` "Wat ik graag doe" met daaronder een ongeordende lijst (`ul` met `li` 's);
- een `h2` "Mijn ochtend" met daaronder een geordende lijst (`ol`) van de stappen waarmee je dag begint;
- ergens in een paragraaf één woord met klemtoon (`em`) en één met nadruk (`strong`).

De elementen staan in syllabus 1.7. Kies een element om wat het betekent, niet om hoe het eruitziet: hoe het eruitziet regelen we vanaf volgende week met CSS.

Controleer in de Elements-tab dat je lijsten er zo uitzien als je bedoelde: in een `ul` of `ol` staan alleen `li`-elementen.

4. Tags opzoeken

Zoek op **MDN Web Docs** (developer.mozilla.org, zoek op "html header element" enzovoort) op wat deze elementen betekenen: `header`, `nav`, `main`, `footer`, `article`, `aside`, `a`, `img`. Noteer per element één zin, in je eigen woorden, in een HTML-commentaar bovenaan `over-mij.html`:

```
<!-- header: ... -->
```

MDN is de referentie die we dit hele vak gebruiken. Niemand kent alle elementen en attributen uit het hoofd; wel weet iedereen waar ze staan.

5. De structuur van een pagina

Vrijwel elke webpagina heeft de volgende gelijkaardige indeling: een `header`, een `main` en een `footer` als de drie kinderen van `body` (syllabus 1.8). Maak `hobby.html` en neem dit basisgedeelte over:

```

<body>
  <header>
    <h1>Titel van de site</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="index.html">Home</a></li>
        <li><a href="over-mij.html">Over mij</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <main>
    <!-- unieke content van deze pagina -->
  </main>
  <footer>
    <p>Jouw naam</p>
  </footer>
</body>

```

Vul aan:

- in `main`: een `h2` met de naam van je hobby of sport, een korte tekst erover, en een **afbeelding**. Maak een submap `afbeeldingen`, zet daar een foto in (kleine letters, geen spaties in de naam) en plaats ze met ``. De `alt` beschrijft wat op de foto staat, voor wie ze niet kan zien (syllabus 1.10);
- in `main`: een **link** naar een website over je hobby, met het volledige adres in `href` (syllabus 1.9);
- in `footer`: je volledige naam.

Voeg dezelfde `header` en `footer` ook toe aan `index.html` en `over-mij.html`, en zet in alle drie de navigaties een link naar `hobby.html`. De `h1` met je naam in `over-mij.html` wordt daarbij een `h2`, en je twee `h2`'s worden `h3`: een pagina heeft één `h1`, en dat is nu de titel van de site (syllabus 1.7). Klik in de browser op alle links: werken ze in alle richtingen? Een link die niet werkt heeft een pad dat niet klopt; kijk naar de bestandsnaam, letter voor letter.

6. Boodschappenlijst

Maak `boodschappen.html`, met hetzelfde grondplan en in `main` een boodschappenlijst. Wat je online koopt, maak je aanklikbaar: het lijstitem bevat dan een link naar de webshop. Neem de pagina op in de navigatie van al je pagina's.

7. Je pagina's online

Tot nu staan je pagina's alleen op je eigen schijf. We zetten ze op het internet, via GitHub (syllabus 1.13). Vandaag doe je dat helemaal in de browser; hoe het rechtstreeks vanuit VS Code gaat, leer je in labo 2.

De repository. Meld je aan op github.com, klik rechtsboven op + en kies *New repository*. Vul in:

- *Repository name:* webtech
- *Public*
- vink *Add a README file* aan

Klik *Create repository*. Een repository (kortweg: repo) is een map op GitHub. Deze map is dit semester de plaats voor al je werk in dit vak.

Controleer eerst je map. Zo moet labo-01 er nu uitzien in de Explorer van VS Code, met precies deze namen:

```
labo-01/
  index.html
  over-mij.html
  hobby.html
  boodschappen.html
  afbeeldingen/
    (je foto, kleine letters, geen spaties)
```

Heet iets anders, hernoem het nu. De feedback die je op het einde van de week krijgt, kijkt naar exact deze bestanden.

Uploaden. Klik in je repo op *Add file* en dan *Upload files*. Sleep vanuit de Verkenner (Windows) of de Finder (Mac) je volledige map labo-01 naar het uploadvak: de map zelf, niet de losse bestanden, zodat ook afbeeldingen meekomt. Wacht tot alle bestanden in de lijst staan, typ onderaan bij *Commit changes* een korte boodschap ("labo 1") en klik de groene knop *Commit changes*. Je ziet nu de map labo-01 in je repo, met dezelfde bestanden als op je schijf. Verander je later nog iets, upload dan de map opnieuw: GitHub vervangt de oude bestanden.

Publiceren. Klik in je repo op *Settings* en kies links *Pages*. Zet bij *Build and deployment* de *Source* op *Deploy from a branch*, kies bij *Branch* main en / (root) , en klik *Save*. Wacht een minuut of twee en ververs de pagina: bovenaan staat nu het adres van je site. Open

`https://JOUWGEBRUIKERSNAAM.github.io/webtech/labo-01/index.html`

met je eigen gebruikersnaam, in kleine letters. Dat is jouw pagina, op het internet, met een adres dat je naar iedereen kan sturen. Open het ook op je telefoon. Klik door alle links en kijk of je afbeelding er staat. Werkt hier iets niet dat op je schijf wel werkte, dan zit er een hoofdletter of spatie in een bestandsnaam of een link (syllabus 1.13): op jouw computer is dat geen probleem, op de server wel.

Klaar?

De validator. Ga naar validator.w3.org, plak het adres van een pagina in het vak *Address* en klik *Check*. De browser klaagt nooit over fouten in je HTML; deze lezer wel. Herstel wat hij meldt, voor elk van je vier pagina's, en upload opnieuw.

De boom. Teken op papier het boomdiagram van de `body` van `hobby.html`: `body` bovenaan, daaronder zijn kinderen, daaronder hun kinderen (syllabus 1.6). Vergelijk met de Elements-tab.

Inleveren. Dien in Digitap, bij *Labo 1*, het adres van je repository in:

`https://github.com/JOUWGEBRUIKERSNAAM/webtech`. Op het einde van de week krijg je feedback op je pagina's.

| Thuis

Werk oefening 6 en 7 af als dat in de sessie niet lukte. Lees voor het hoorcollege 1.1 en 1.2 van de syllabus. Vanaf labo 2 kijkt onze feedback-tooling automatisch mee met alles wat je in je repository zet; zorg dus dat je repository na dit labo werkt.